

金川硫化铜镍矿床一矿区

铂富集体的发现及其赋存状态研究

宋恕夏

(金川有色金属公司)

金川硫化铜镍矿床一矿区发现于1958年,次年开始勘探。在勘探镍铜时,顺便对伴生的铂族稀贵元素进行了考查,发现了钴、铂、钯、金、银、硒、碲等元素。当时限于缺少人力和方法,没有发现铂富集体*,伴生元素的赋存状态也未查清,认为主要以类质同象状态存在,与镍关系密切。1966年,由西北地质研究所、冶金部北京地质研究所、科学院贵阳地化所、兰州中心试验室、甘肃省地质六队和金川公司等组成研究组,研究了伴生元素的分布规律和赋存状态及其量比关系。此前,矿山于1964年在生产探矿时发现了铂富集体,促进了伴生元素赋存状态的研究。

矿床地质概况

金川矿床的地质特征已有论述^[1],此处仅简要介绍地质概况。

含矿超基性岩体呈岩墙状侵入于前震旦纪变质岩系中,长1500米,宽15~320米,西宽东窄,延深700~800米,并具一定分异性。矿体赋存于岩体中下部的偏基性岩相内。富矿体主要集中于东部6~14行,贫矿主要在16行以西。矿体厚大,按其成因可分为岩浆熔离型、熔离—贯入型和交代型三类。海绵晶铁状构造矿石组成富矿体;星点状、斑杂状构造矿石组成贫矿体;超基性岩体底盘围岩和岩体边部大理岩俘虏体中的交代型矿体,主要由浸染状矿石组成。硫化矿物主要有磁黄铁矿、镍黄铁矿、紫硫镍铁矿、黄铜矿、方黄铜矿、黄铁矿。镍、铜比值为3:2~2:1。

铂富集体的发现

1. 样品的组合 勘探初期,探槽及钻孔取样

长度1~2米,分析了主元素镍、铜。组合样按矿石类型由10~20个基本分析副样组成,没有考虑同类矿石的差异。组合样长多数在20米左右,最长的富矿样91米,贫矿样达224米。由于样品过长,铂富集地段被人为地贫化了,故没有发现铂富集体,也掩盖了其主元素间的相关关系。基建和生产初期,在开拓、采准坑道的地质编录过程中发现:富矿体由下盘向上盘,肉眼可见的含镍矿物比率逐渐减少,而铜矿物含量则逐渐增高。靠上盘部分,富矿以铜矿物为主,铜品位达3~4%,镍品位1%左右;镍品位小于1%者划为硫化铜富矿。1640中段和1675副中段相邻工程对应的部位都是如此。因此,矿山在组合样品时,将铜含量大于镍和镍含量大于铜的部分分别组样,结果发现前者铂、钯含量均明显高于后者(表1)。1640中段1082、1091和1101穿脉中上部的两个含铜高的组合样品,铂、钯含量均高于1克/吨,对应相连,这就是最初发现的铂富集体(图1中的②、⑥、⑤、⑦、⑨铂富集体合为一体)。以后缩短了地勘时原组合样的长度,也发现有含铂>1克/吨的地段。如原10行CK31孔样长36.99米,铂品位为0.87克/吨,稍缩短后,其中长19.77米的一个

表1

工 程 编 号	Cu (%)	Ni (%)	Pt (克/吨)	Pd (克/吨)
1082穿中上盘	3.59	2.28	3.38	1.13
1082、1091中下盘	1.82	2.63	0.85	0.56
1091中上盘、1101上盘	2.63	1.82	3.83	1.05
1101下盘、1103副穿	1.01	2.09	0.35	0.34

*指含铂量>1克/吨所圈出的矿体。

样, 品位为1.22克/吨。研究组后来在组样时, 首先在岩心和坑道编录过程中注意观察矿石构造、矿物相对含量等特征, 再结合简项分析结果确定样品组合, 特殊类型或铜、镍比 >1 的组合样长度可缩短, 样品长度一般控制在10~20米。

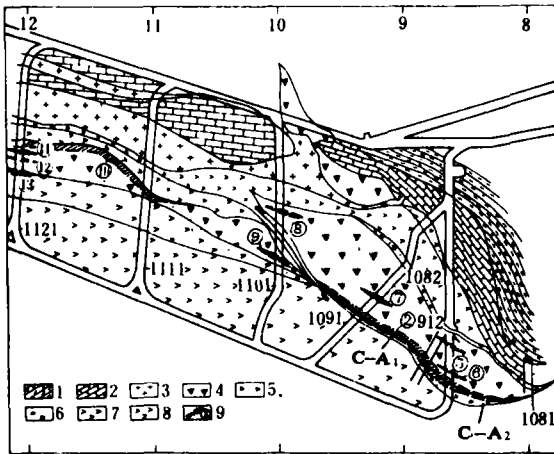


图1 1640中段东段平面地质图

1—片麻岩; 2—大理岩; 3—白岗岩; 4—硫化镍富矿; 5—硫化铜富矿; 6—硫化铜贫矿; 7—硫化镍贫矿; 8—二辉橄榄岩; 9—铂富集体及编号

2. 化验资料的整理与元素品位相关图 对组合分析结果, 按铂的品级统计主元素镍、铜的平均品位; 按铜的品级或铜、镍比值统计铂族元素的含量, 以查明铂族元素与主元素的关系 (表2、3、4)。

以铂品级分类铜、镍平均含量 (%) 及其平均值 表2

元 素	铂 品 级 (克/吨)				
	<0.5	0.5~1.99	1~1.99	2~4.99	>5
Cu	1.50	1.89	2.15	2.77	2.62
Ni	2.08	2.21	2.31	1.97	1.78
Cu/Ni	0.72	0.855	0.931	1.406	2.034
样品个数	306	61	30	10	14

从表中可以看出, 随着铜品位或铜、镍比值升高, 铂含量也递增, 铂、钯与镍含量之间无明显规律。

根据组合分析结果绘制的多元素品位曲线图 (图2), 也显示了铜与铂、钯的密切关系。说明主元素铜与铂、钯关系密切。

以铜品级分类各元素平均含量及铜、镍平均比值 表3

元 素	铜 品 级 (%)				
	<1	1~1.99	2~2.99	3~3.99	>4
Cu (%)	0.664	1.496	2.427	3.357	4.594
Ni (%)	1.736	2.050	2.477	2.392	1.591
Cu/Ni	0.375	0.73	0.98	1.403	2.88
Pt (克/吨)	0.312	0.886	1.595	1.598	5.118
Pd (克/吨)	0.270	0.423	0.519	0.423	1.526
样品个数	30	42	37	24	16

以铜、镍比值范围分类各元素平均含量 表4

元 素	铜、镍 比 值 范 围				
	<0.5	0.5~0.99	1~1.49	1.5~1.99	>2
Cu (%)	0.719	1.822	2.873	3.441	4.081
Ni (%)	2.090	2.493	2.330	1.919	1.370
Pt (克/吨)	0.297	0.751	0.861	1.462	6.035
Pd (克/吨)	0.294	0.353	0.287	0.461	1.693
样品个数	27	57	24	18	22

注: 含 Pt 81.67 克/吨的样品未参加统计, 该样含 Pd 11.8 克/吨, Cu 4.32%, Ni 1.29%

3. 铂富集体的圈定 为了进一步查明铂富集体, 在铜含量较高并已发现有铂富集的重点研究地段, 利用基建和生产探矿的副样 (长1~2米) 分析铂、钯含量, 准确地圈定铂富集体, 并在②号铂富集体所在的1675副中段 904 切割道中发现了含铂高达81.67克/吨的最富集地段 (图2), 为赋存状态及其量比的研究创造了条件。

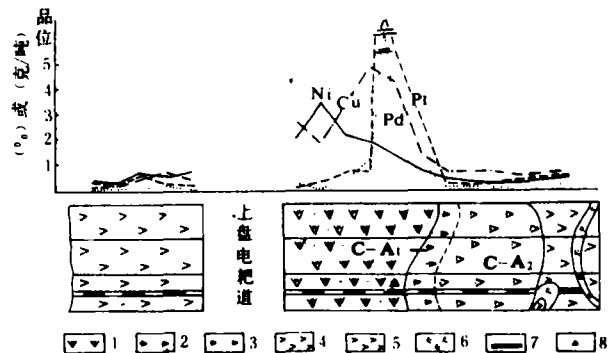


图2 1675水平 904 切割道素描图

1—硫化镍富矿; 2—硫化铜富矿; 3—硫化铜贫矿; 4—硫化镍贫矿; 5—二辉橄榄岩; 6—煌斑岩; 7—取样位置; 8—最富研究样位置

4. 铂富集体产出状态及特点 铂富集体几乎全部产在东部硫化铜镍富矿中。富矿含铂量

平均10倍于贫矿。从平、剖面图上看,大的富集体主要产在镍富矿体中上部及其紧邻的硫化铜富矿中(图1、3),尤其是矿体的膨大部位。少数在富矿体中下部,规模都很小。岩相主要为硫化物纯橄岩,含辉橄岩,少量为硫化物二辉橄岩,局部有滑石—碳酸盐化。富集体与硫化镍铜富矿体产状基本一致。小者长10余米,宽1~2米,垂向延深10余米,镍、铜品位不高,钼含量低。大者长100米,最宽可达7米,垂向延伸大于40米,镍、铜品位高,钼、金、硒、碲也同时富集。矿石构造主要为变海绵晶铁和海绵晶铁构造。变海绵晶铁构造矿石,硫化物具定向排列。富集地段的矿物共生组合是:黄铜矿、方黄铜矿大量,占硫化物总量的1/2~4/5;紫硫镍铁矿少,呈交代残余状,毒砂、半自形粒状黄铁矿、磁铁矿普遍发育为其特点。

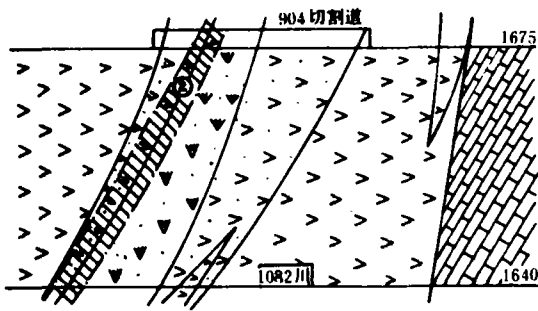


图3 2号镍富集体剖面图
图例同图1

赋存状态研究

1. 样品的采集和观察 地勘初期,赋存状态研究是在一般的富矿石光片中进行。由于铂族元素含量低,除砷铂矿粒度较大外,其余粒度细小。冶金部矿山研究院除在约300块光片中找到极少量砷铂矿外,未发现其他含铂和稀有元素的矿物。铂富集体发现后,通过大量化学分析查明,超基性岩型硫化镍富矿中,铂含量变化在0.03~81.67克/吨,高低相差2722倍。钼变化在0.05~11.8克/吨,高低差236倍。这就肯定了铂、钼有相当数量是呈矿物状态存在的。为了摸索经验,

解剖麻雀,除采集各主要类型有代表性的样品外,首先在含铂最高的地方采集了89.7公斤试验样,先对样品进行肉眼观察和描述,并试图在手标本中找到砷铂矿,结果如愿以偿。我们珍藏的该处所采的矿石标本中,有一粒径达2毫米的八面体砷铂矿嵌在黄铜矿和方黄铜矿中。用此样磨制的一些光片中,找到了很多砷铂矿及含铂、钼等稀有元素矿物。

2. 人工重砂实验 砷铂矿比重大(10.06),化学性质稳定。研究组据此对样品进行人工重砂实验。将样品破碎、筛分,分级用摇床重选,选出精矿再用铝质淘砂圆盘或粗糙瓷碗手工淘选,除去比重较轻的硫化物,在淘选的最终小量产品中,最底部就见到耀眼的锡白色晶形完好的砷铂矿及少量其他较重的银金矿等。在铂富集地段,即使只采1~2公斤样品,破碎至1毫米左右,直接用手淘选,也能淘到不少砷铂矿等铂族元素矿物。

用此法在其他各主要类型的人工重砂中均淘到了砷铂矿(表5)。从表5可以看出,富集地段淘出的砷铂矿为一般富矿样的633.5倍。据统计,各类型矿石样品中,仅人工重砂中挑出的砷铂矿就占原样铂金属的70%以上。初期未查明铂族元素的赋存状态,很重要的原因是没有应用这一有效的研究手段。

各类型矿石人工重砂样品砷铂矿量 表5

矿 石 类 型	样品重量 (公斤)	淘出砷铂矿 (毫克)	单位样品砷铂矿量 (毫克/公斤)
氧化矿石	303	115.15	0.38
海绵构造富矿石	284	19.75	0.07
富铂段富矿石	89.7	3978.2	44.35

3. 实体显微镜鉴定及精矿砂光片的制作 摇床精矿手淘后再磁选,得到非磁、电磁、磁性三种产品。铂族矿物主要集中在非磁性产品中。砷铂矿可根据颜色、晶形、粒度较大等特征单独挑出。金银矿、银金矿可据其亮黄色、薄片状、延展性好等特征区分。将已知矿物挑出,进行形态、晶形、粒度、连生体等的描述和统计,剩余难以鉴别的,可根据颜色、结晶习性等分开,以备

制作砂光片。制作过程是将高和直径各约1厘米的铜套置于玻璃或金属板上,内放砂样,再用导电胶固结抛光后即可供反光镜和电子探针研究用。

4. 反光镜鉴定 对光片的研究,主要是鉴定各种金属矿物及含量、铂富集地段特有的或较发育的结构。对已定名的铂族元素矿物和疑难矿物进行反射率测定和颜色、晶形、粒度、嵌布关系等描述,并将疑难矿物圈出标记,以便进一步鉴定或作电子探针分析。

5. 物相分析和化学溶解曲线试验 物相分析的目的是精确地测定铂族元素的赋存状态及其量比关系。它是在地质和化验人员紧密配合下进行的。在人工重砂中,已发现铂族元素主要以砷铂矿存在。它的性质稳定,不溶于酸。因此,试验选用不同的溶剂或变更溶剂的浓度和溶解时间等条件,分别溶解各种硫化物和脉石,让砷铂矿及其他铂族矿物不溶而富集于残渣中,分别分析各种溶液和残渣中铂、钯含量,即可分别测得硫化物和脉石中类质同象(包括少量在此溶剂中溶解的可溶铂)铂、钯量及矿物状态铂、钯量。

用硫酸(2N)—溴素溶解各种硫化物和少量可溶性铂矿物、碳酸盐及少量硅酸盐;氟化氢铵加盐酸(1:1)处理脉石作铂的物相分析;选用不溶解主要钯矿物的溶剂:10% H_2O_2 +10%EDTA溶解硫化物,5%硫酸+氢氟酸溶解脉石。上述物相分析结果,铂、钯都主要呈矿物状态,其占有率约在77.8%以上。

选择溶剂、更换浓度和溶解时间,收集溶液分别测定铜、镍、铂族元素和有关的元素含量,将结果制作溶解曲线,从而分析哪几种元素呈同消长关系,以便帮助鉴定铂族元素与哪些元素组

成化合物;哪些元素与主元素呈类质同象状态。

6. 单矿物提纯和分析 根据金属矿物在浮选过程中的可选性差异,应用优先浮选法对黄铜矿(方黄铜矿)、镍黄铁矿(紫硫镍铁矿)、磁黄铁矿进行富集,对磁铁矿和铬尖晶石,据其磁性强弱及比重较大的特点,采用磁选、重选方法富集。初步富集的单矿物,尚有连生体,基于各矿物的化学稳定性不一样,进一步用化学溶解加以分选提纯,所得各矿物经镜检合格后送作分析。

通过以上各种方法试验、鉴定及电子探针分析,本区共发现铂族自然元素及金属互化物、铈化物、铋化物、碲铋化物、砷化物、硫砷化物、硫铋化物等八类近40种矿物。^{[1][2]}

结 语

从上述铂富集体发现的经过可以看出,组样原则及组样长度的确定,对铂富集体的发现和赋存状态的研究有重要关系。组合样过长,则铂富集地段可能被“贫化”;过短,分析量和费用增加。样品的组合要在对岩心或坑道详细地质观察的基础上进行。这样不仅可以及时地查出铂富集体,分析量和费用都较合理。为此,在加工简样时,要多保留一些副样,以备再次分析用。其缩分的部分,也应适当保留,供人工重砂和选矿试验用,作到一样多用,省钱省力省时。

参 考 文 献

- [1] 宋恕夏等:地质与勘探,1973,第6期
- [2] 桂林冶金地质研究所岩矿室铂矿专题组:地质与勘探,1972,第1期

①陕西省地质局地质科学研究所第四研究队岩矿组;甘肃某硫化铜镍矿中铂(族)钴等稀贵元素赋存状态和分布规律的研究,1972年。